

3 膿 胸 pyothorax

到達目標

- 膿胸の基本的事項を説明できる
- 膿胸の病因および病態を列挙できる
- 肺炎随伴性胸水と膿胸の鑑別ができる
- 膿胸の状態に応じた治療を説明できる

概念・定義

膿胸は過去にさまざまな定義が推奨されてきたが、Weese らは¹⁾ 胸水の比重が 1.018 以上で白血球数が 500/ μ L 以上、または蛋白が 2.5 g/dL 以上であると定義した。また Vianna らは²⁾ 細菌培養が陽性もしくは WBC が 15,000/ μ L 以上、蛋白が 3.0 g/dL 以上と定義した。Light は胸腔内に膿があり厚い胸水を伴っている状態と定義し、必ずしも肺炎を伴っているわけではなく種々の原因があると定義した。

病因・病態

a 原因

膿胸の原因は細菌性肺炎が 70% を占める³⁾。術後関連の膿胸は 30% 程度に及ぶ。外傷や手術に関連のない膿胸では他臓器からの胸腔への血流感染を考慮する。この病態は横隔膜下膿瘍や食道破裂、縦隔炎、骨髓炎、心膜炎、胆管炎、憩室炎などへ進展する。

胸水で好気性 Gram 陽性菌の培養陽性例のうち 70% は肺炎球菌や黄色ブドウ球菌である。レンサ球菌もしばしばみられる。好気性 Gram 陰性菌ではクレブシエラ、緑膿菌、ヘモフィルス属の頻度が高い。嫌気性菌ではバクテロイデスやペプトストレプトコッカスが代表的である。術後の膿胸では黄色ブドウ球菌の関与が高くなる。

b 病期

膿胸は以下の 3 つの Stage に分けられる。

i) I 期、滲出(性)期 (exudate stage)

肺炎発症から 2~5 日に起こる。胸腔内に無菌の胸水が急速に貯留する。胸水は肺の間質のスペースや臓側胸膜の毛細血管からの透過性亢進に由来する。胸水は白血球数や LDH のレベルは低く、糖や pH は正常範囲である。これらの胸水は抗菌薬で消失し胸腔ドレナージの必要がない。

ii) II 期、線維素膿性期 (fibrinopurulent stage)

この Stage は肺炎の発症から 5~10 日を要し、好中球や細菌、デブリスを伴い胸腔内への細菌の浸潤が惹起され細菌培養やスメアが陽性となりうる。被包化や中隔形成を生じ胸水 pH 低下 (<7.20) や胸水中のグルコース (60 mg/dL 以下) が低下し、胸水中 LDH の上昇を伴う。

表 1 膿胸と肺炎随伴性胸水の分類と対処法

Class 1 通常胸水	仰臥位 X 線上 10 mm 以下の厚さ 胸腔穿刺の適応なし
Class 2 典型的肺炎随伴性胸水	仰臥位 X 線上 10 mm 以上の厚さ グルコース >40 mg/dL, pH >7.2 Gram 染色と培養が陰性 抗菌薬の投与のみ
Class 3 境界型複雑性肺炎随伴性胸水	7.0 ≤ pH < 7.2 または LDH > 1,000 グルコース >40 mg/dL Gram 染色と培養が陰性 抗菌薬の投与と胸腔穿刺
Class 4 通常複雑性肺炎随伴性胸水	pH < 7.0 またはグルコース < 40 mg/dL Gram 染色と培養が陽性 小房化していない、膿がない 胸腔ドレナージと抗菌薬の投与
Class 5 高度複雑性肺炎随伴性胸水	pH < 7.0 またはグルコース < 40 mg/dL Gram 染色と培養が陽性 多房化している 胸腔ドレナージとフィブリン溶解剤
Class 6 通常膿胸	明らかな膿 単房性もしくは流動性あり 胸腔ドレナージ±被膜剥離術
Class 7 高度膿胸	明らかな膿 多房化している 胸腔ドレナージ+フィブリン溶解剤 しばしば胸腔鏡や被膜剥離術が必要

(Light RW: Pleural Disease, 5th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, p189, 2007 より作成)